

Corrections apportées aux modèles jouets

Note technique accompagnant le programme « Auto-structuration d’espaces probabilistes relationnels » (version 11)

Guillaume Berthelot

Résumé

Les premières simulations des modèles jouets de la version 10 ont confirmé les contrôles mathématiques, mais elles ont mis en évidence trois échecs : une géométrie exponentielle quel que soit le taux de fermeture des cycles, une capacité contextuelle indépendante de la dynamique, et un test d’invariance de section non discriminant. Cette note identifie la cause de chacun et décrit les trois corrections implémentées dans la version 11 du code : une relation de dépendance fondée sur les lectures et les écritures (C1), une croissance par complétion de carrés avec renouvellement de la structure (C2), et une couche contextuelle relaxée à partir d’un état classique, dont les couplages sont les issues du modèle A (C3). La correction C3 relie la contextualité à la frustration du modèle A : une composante équilibrée reste classique, et un cycle frustré isolé atteint exactement la borne quantique $n \cos(\pi/n)$ des inégalités en chaîne. Les prédictions et critères de succès sont annoncés avant toute nouvelle expérience.

1 Diagnostic des simulations de la version 10

Les simulations complètes (6 graines par valeur du paramètre de fermeture ν , structures de 20 000 sommets) ont établi les points suivants.

Contrôles validés. Formule de section sur les forêts (erreur de l’ordre de 10^{-16}) ; équivalence entre inégalités de cycle et existence d’une section globale, sans désaccord sur 400 programmes linéaires ; borne de Tsirelson atteinte et jamais dépassée ; contrôle classique $d = 1$ exact ; reconstruction exacte de la configuration à partir du journal d’événements.

Échec 1 : géométrie exponentielle. Pour toutes les valeurs de ν , le volume des boules croît comme $V(r) \approx 2^r$. La règle R3 accroche une arête pendante vers un sommet frais : c’est une croissance par branchement. La règle R4 ferme des cycles entre voisins proches et produit un « arbre de petits cycles », localement cyclique mais globalement hyperbolique.

Échec 2 : contextualité indépendante de la dynamique. La fraction de sommets portant un défaut de section local croît avec la cyclicité, mais le même graphe muni de vecteurs tirés au hasard donne la même valeur (0,162 contre 0,164). Les vecteurs initiaux étaient aléatoires, et des vecteurs génériques en dimension 2 violent l’inégalité de cycle sur une large fraction des 4-cycles ; la règle R5 n’effaçait jamais cet état initial.

Échec 3 : test de section non discriminant. Les coupes comparées se recouvraient à 96 %. Trois causes se cumulaient : la relation de dépendance reliait deux événements dès que leurs empreintes se touchaient, même par simple lecture ; les cônes de dépendance d’une géométrie exponentielle couvrent tout le système en quelques étapes ; l’arrêt à taille maximale ne fournissait pas de régime établi.

2 Correction C1 : dépendance par lectures et écritures

2.1 Définition

Chaque événement a déclare explicitement l'ensemble R_a des données qu'il lit et l'ensemble W_a des données qu'il écrit, sur des items élémentaires : statut et issue d'une hyperarête, couplage entre deux hyperarêtes, incidence d'un sommet, vecteur de la couche contextuelle d'un sommet.

Définition 1 (Dépendance lecture-écriture). *Deux événements a et b , avec a réalisé avant b , sont dépendants si*

$$W_a \cap (R_b \cup W_b) \neq \emptyset \quad \text{ou} \quad R_a \cap W_b \neq \emptyset.$$

L'ordre de dépendance $\prec$ est la fermeture transitive de cette relation.

Deux lectures communes ne créent plus de dépendance, alors que la version 10 reliait deux événements dès que leurs empreintes se recouvraient.

Proposition 1. *Si les ensembles R_a et W_a déclarés contiennent toutes les données lues et écrites par chaque événement, alors :*

- deux événements non dépendants satisfont les carrés structurel et probabiliste de l'indépendance complète ;*
- pour tout ensemble S d'événements fermé vers le passé pour $\prec$, l'application des écritures de S dans l'ordre d'origine définit une configuration qui ne dépend que de S .*

Esquisse. (1) Si b ne lit rien de ce que a écrit, l'activation, la loi et l'effet de b sont inchangés par la réalisation de a , et réciproquement ; leurs écritures étant disjointes, les deux ordres conduisent à la même configuration, avec la même loi. (2) Toute paire d'événements de S dont l'ordre relatif importe est dépendante, donc ordonnée de la même façon dans toutes les extensions linéaires ; les autres paires commutent par (1). $\square$

La condition de complétude des lectures est une obligation d'implémentation : une lecture oubliée rendrait la relation trop faible. Le code déclare donc les lectures de façon conservatrice, en lisant par exemple l'incidence complète d'un sommet dès que ses voisins sont consultés.

2.2 Effet attendu

La relation C1 est plus proche de l'ordre de dépendance dérivé $\prec_H$ du programme que la dépendance par empreintes. Elle réduit la taille des cônes de dépendance, ce qui est la condition nécessaire pour construire des coupes admissibles réellement non simultanées. Le test d'invariance de section n'est désormais déclaré informatif que si le recouvrement entre les coupes comparées est inférieur à 0,5.

3 Correction C2 : croissance par complétion de carrés

3.1 Nouvelles règles

La version 11 travaille sur des hyperarêtes de rang 2, à partir d'un H_0 biparti de degré k_0 . Les règles R3 et R4 sont remplacées, et une règle de suppression est ajoutée. Toutes restent attachées à un événement de bloc a_Λ , avec tirages simultanés et troncatures de degré par ordre uniforme.

R3' — Complétion de carrés. Pour une arête $e = \{a, b\} \in \Lambda$ restée actualisée et une arête $g = \{b, c\}$ concordante ($x_g = x_e$), si a et c n'ont pas d'autre voisin commun que b et sont de degré inférieur à $k_{\max}$, on crée avec probabilité $\mu_\square$ un sommet frais v^* et les arêtes $\{a, v^*\}$, $\{c, v^*\}$. Le nouveau sommet naît pris dans le 4-cycle $a-b-c-v^*$. La croissance pendante n'est conservée que comme option résiduelle.

R4' — Fermeture des seuls 4-cycles. Pour $e = \{a, b\} \in \Lambda$ et deux arêtes concordantes de la frontière $f = \{a, u\}$, $g = \{b, w\}$, touchant e en des sommets *distincts*, on crée avec probabilité ν l'arête $\{u, w\}$ si u et w ne sont pas adjacents et si les coins $u-a-b$ et $a-b-w$ n'appartiennent pas déjà à un carré. La règle ferme le carré $u-a-b-w$; elle ne crée plus de triangles.

R6 — Suppression et renouvellement. Toute arête actualisée de $\Lambda \cup \partial_C \Lambda$ est candidate à la suppression avec probabilité δ si elle n'appartient à aucun 4-cycle, et avec une probabilité résiduelle $\delta_\square \ll \delta$ sinon. Une candidate n'est supprimée que si ses extrémités restent reliées par un autre chemin de longueur au plus L ; les candidates sont examinées dans un ordre uniforme, avec vérification du chemin après chaque suppression. R6 ne supprime donc jamais de pont et ne peut pas fragmenter la structure.

Cette condition a été ajoutée après le premier essai complet : dans sa forme initiale, sans chemin alternatif, R6 supprimait les arêtes des régions arborescentes, qui sont précisément des ponts, et réduisait la structure à une poussière de petites composantes (section 6).

Germe initial (option). À côté du H_0 aléatoire biparti, le code propose un état initial réduit à un unique 4-cycle. Un H_0 aléatoire de degré borné est un expanseur, localement arborescent et globalement hyperbolique ; des règles locales qui ajoutent des carrés ne suppriment pas ce squelette. La croissance depuis un germe teste directement si R3', R4' et R6 produisent par eux-mêmes une géométrie plate.

R0 — Réouverture spontanée. Chaque hyperarête actualisée porte une horloge exponentielle de réouverture, de taux λ_r petit devant λ_0 . La dynamique est alors le processus de saut dans lequel coexistent les horloges des blocs (taux $\lambda_0|\Lambda|$) et celles des hyperarêtes actualisées. La règle est locale et homogène ; elle rend l'état absorbant $U = \emptyset$ inaccessible tant qu'il reste une arête. Elle a été ajoutée après l'essai en mode germe, où l'activité s'éteignait en quelques événements.

Plancher de réouverture. La probabilité de réouverture R2 devient $r'_e = \varepsilon + (1 - \varepsilon) r_e$. Sans ce plancher ni le renouvellement $\delta_\square$, la mise au point a montré que le complexe de carrés se sature et que la dynamique atteint rapidement un état absorbant.

3.2 Justification : courbure combinatoire

Dans un complexe de carrés, la courbure combinatoire d'un sommet de degré k dont tous les coins appartiennent à un carré vaut $1 - k/4$ [4]. Un sommet de degré 4 est localement plat ; un sommet de degré supérieur porte une courbure négative, un sommet de degré inférieur une courbure positive. Avec $k_{\max} = 4$, une dynamique qui complète les coins et supprime les arêtes hors de tout carré pousse la structure vers des régions plates, de type $\mathbb{Z}^2$, dont la croissance volumique est polynomiale.

Proposition 2. 1. Partant d'un H_0 biparti, $R3'$, $R4'$ et R6 préservent le caractère biparti de la structure.

2. Chaque création par $R3'$ ou $R4'$ augmente d'exactlyement une unité le nombre cyclomatique du graphe.

Esquisse. (1) R3' relie v^* à a et à c , qui sont à distance 2, donc dans la même classe : v^* est placé dans l'autre classe. R4' relie les extrémités d'un chemin de longueur 3, qui sont dans des classes opposées. R6 ne crée aucune arête. (2) R3' ajoute un sommet et deux arêtes ; R4' ajoute une arête entre deux sommets déjà connectés. $\square$

Le caractère biparti a une conséquence directe pour le modèle B : le théorème de Tsirelson s'y applique exactement, sans approximation par l'elliptope.

Remarque 1 (Concession sur l'émergence de la dimension). *Un degré cible de 4 et des carrés sélectionnent la dimension 2 par la règle elle-même ; la dimension n'émerge plus au sens fort. Quantum graphity fait un choix analogue avec son degré cible [5]. Pour préserver l'esprit du programme, deux tests sont nécessaires : laisser $k_{\max}$ libre et vérifier si la dimension mesurée suit $k_{\max}/2$; faire émerger la longueur des cycles fermés d'une compétition entre longueurs plutôt que de la fixer à 4.*

4 Correction C3 : contextualité et frustration

4.1 La couche contextuelle comme relaxation du modèle A

La règle R5 de la version 10 était une montée de gradient sur l'énergie

$$H_B(w) = - \sum_{k=\{u,v\}} x_k \langle w_u, w_v \rangle,$$

c'est-à-dire un modèle vectoriel $O(d)$ dont les couplages sont les issues x_k du modèle A, lues comme le signe de la relation entre les deux extrémités du contexte. La correction C3 exploite cette structure au lieu de la laisser masquée par l'état initial.

État initial classique. Les vecteurs partent d'un état presque aligné, $w_x = e_1$ à un petit bruit isotrope près, et tout sommet créé hérite de la moyenne de ses parents. La couche ne porte initialement aucune contextualité.

R5' — Relaxation de Gibbs locale. À chaque événement a_Λ , les vecteurs des sommets des arêtes de Λ sont rééchantillonnés selon la conditionnelle de Gibbs de H_B à température $1/\beta_B$, c'est-à-dire selon une loi de von Mises–Fisher de direction $h_u/\|h_u\|$ et de concentration $\beta_B\|h_u\|$, où $h_u = \sum_{k \ni u} x_k w_{v(k)}$. L'ordre des mises à jour est purement computationnel. Le bruit est indispensable : partant de l'alignement, les configurations colinéaires d'un cycle frustré sont des points selle qu'une dynamique déterministe ne quitterait pas.

4.2 Frustration et équilibre

Définition 2 (Frustration). *Un cycle C dont toutes les arêtes sont actualisées est frustré si $\prod_{k \in C} x_k = -1$, c'est-à-dire s'il porte un nombre impair de relations discordantes [6]. Une composante est équilibrée si elle ne contient aucun cycle frustré.*

Par le théorème d'équilibre de Harary [3], une composante connexe est équilibrée si et seulement s'il existe des signes $s_v \in \{\pm 1\}$ tels que $x_{uv} = s_u s_v$ pour toute arête.

Proposition 3. 1. **Composante équilibrée.** *Sur une composante connexe équilibrée, les états fondamentaux de H_B sont colinéaires : $w_v = s_v e$ pour un vecteur unitaire e . Les corrélations valent $c_k = x_k$ et admettent une section globale ; aucune inégalité de cycle n'est violée.*

2. **Cycle frustré isolé.** *Sur un n -cycle frustré isolé, la valeur maximale de $-H_B$ est $n \cos(\pi/n)$, atteinte par une configuration plane où chaque arête porte un écart angulaire π/n par rapport à la relation demandée. En prenant pour F l'ensemble des relations discordantes, de cardinal impair, le membre de gauche de l'inégalité de cycle vaut alors*

$$\sum_{k \in C \setminus F} c_k - \sum_{k \in F} c_k = \sum_k x_k c_k = n \cos(\pi/n) > n - 2,$$

ce qui est exactement la borne quantique des inégalités en chaîne [1], soit $2\sqrt{2}$ pour $n = 4$.

3. **Cycle non frustré isolé.** *Le maximum vaut n et il est atteint par une configuration colinéaire, donc classique.*

Remarque 2 (Antériorité). *Les points (2) et (3) sont, dans un autre langage, la correspondance établie par Schmidt entre inégalités de Bell et systèmes de spins frustrés : l'inégalité CHSH correspond au carré frustré $+++ -$, l'inégalité en chaîne à un anneau pair frustré, et la violation quantique à l'existence d'un état fondamental coplanaire d'énergie inférieure à celle de l'état d'Ising [8]. Le lien entre frustration classique, cycles du graphe des corrélations et inégalités de Bell remonte à Fine [10] et est rappelé par Wolf, Verstraete et Cirac [9]. La proposition n'est donc pas nouvelle en elle-même ; ce qui est propre au modèle est que les signes x_k soient produits par la dynamique classique du modèle A sur une structure qui croît, au lieu d'être fixés par un scénario de mesure.*

Esquisse. (1) Le changement de variables $w_v \mapsto s_v w_v$ transforme H_B en modèle ferromagnétique $-\sum \langle w_u, w_v \rangle$, dont les états fondamentaux sont uniformes. (2) En dimension 2, notons $w_v = (\cos \varphi_v, \sin \varphi_v)$ et $x_k = \cos(\pi m_k)$ avec $m_k \in \{0, 1\}$. Alors $x_k \cos(\varphi_u - \varphi_v) = \cos \psi_k$ avec $\psi_k = \varphi_u - \varphi_v + \pi m_k$, et $\sum_k \psi_k \equiv \pi \sum_k m_k \equiv \pi \pmod{2\pi}$ pour un cycle frustré. La fonction cosinus étant concave sur l'intervalle pertinent, $\sum_k \cos \psi_k$ est maximale pour $\psi_k = \pi/n$, ce qui donne $n \cos(\pi/n)$. L'état fondamental d'un cycle isolé étant plan, le résultat vaut pour tout $d \geq 2$. (3) Pour un cycle non frustré, $\sum \psi_k \equiv 0$ et le maximum est atteint en $\psi_k = 0$. $\square$

La couche relaxée est donc la relaxation vectorielle, au sens de Goemans et Williamson [2], d'un modèle d'Ising frustré ; le théorème de Tsirelson [7] identifie, dans le cas biparti garanti par C2, ces solutions vectorielles aux corrélations quantiques. Suivant la correspondance de Schmidt, la correction C3 donne ainsi une forme précise à la thèse du programme : *la non-factorisabilité observable est la résolution non classique d'une frustration que la représentation classique ne peut pas satisfaire.*

4.3 Prédictions testables

La proposition 3 est exacte pour une composante équilibrée et pour un cycle isolé. Dans un réseau, la mise au point a montré que les torsions induites par les cycles frustrés se propagent : un cycle non frustré voisin de cycles frustrés peut violer l'inégalité. La prédiction stricte cycle par cycle ne vaut donc pas en général, et les prédictions retenues sont les suivantes.

Mesure des défauts. Deux précautions sont nécessaires. D'abord, une configuration presque déterministe mais non colinéaire franchit la borne classique d'une quantité de l'ordre du carré de son écart : avec $|c_k| = 1 - \epsilon_k$, le défaut est positif dès que le plus grand écart dépasse la somme des autres. Un test $\delta > 0$ compte donc du bruit ; on mesure le défaut moyen par classe et la fraction de cycles dont le défaut dépasse un seuil τ (0,1 par défaut). Ensuite, la classe pertinente n'est pas la proximité à un cycle frustré court, mais l'équilibre de la composante entière, testé par un union-find avec parité.

Prédiction 1 (Défaut porté par la frustration). *À l'état relaxé, le défaut moyen est proche de $2\sqrt{2} - 2 \approx 0,83$ sur les 4-cycles frustrés, nul dans les composantes équilibrées, et faible mais non nul sur les cycles non frustrés des composantes déséquilibrées, où se propagent les torsions. La référence à vecteurs aléatoires présente le même défaut dans toutes les classes.*

Prédiction 2 (Contextualité pilotée par la frustration). *Dans un balayage du couplage βJ du modèle A, la fraction de cycles violant l'inégalité suit la densité de frustration des cycles courts et tend vers zéro avec elle. La référence à vecteurs aléatoires en est indépendante.*

Si ces prédictions sont confirmées, l'hypothèse de co-émergence cesse d'être tautologique : elle exige des cycles, fournis par R4', de la discordance, fournie par le modèle A, et leur coïncidence sur les mêmes cycles.

Remarque 3 (Limite persistante). *Le choix de vecteurs unitaires, et donc de la structure d'espace de Hilbert réel sous-jacente, reste emprunté au théorème de Tsirelson. Il est désormais justifié comme la relaxation minimale d'une frustration, mais il n'est pas dérivé.*

5 Protocole et critères de succès

Les critères suivants sont fixés avant les nouvelles expériences, pour éviter tout ajustement a posteriori.

Expérience	Critère de succès
1b — géométrie	Structure connexe (composante géante majoritaire) ; $V(r)$, mesuré sur la composante géante, en loi de puissance sur une fenêtre d'au moins une décade, avec une dimension d_H stable entre graines ; dimension spectrale présentant un plateau.
1c — section	Recouvrement entre coupes inférieur à 0,5, et distances de variation totale entre coupes au niveau du bruit d'échantillonnage.
1e — stationnarité	Taille fluctuant autour d'une valeur stable sur la seconde moitié de la simulation.
2a — contrôle C3	Sur un 4-cycle isolé, relaxation proche de $2\sqrt{2}$ s'il est frustré, au plus 2 sinon.
2c — classes	Défaut moyen proche de 0,83 sur les 4-cycles frustrés, inférieur à 0,01 dans les composantes équilibrées, référence aléatoire plate.
2d — frustration	Fraction de violations croissante avec la densité de frustration et tendant vers zéro avec elle ; référence aléatoire indépendante.

Un échec de 1b invaliderait la correction C2 telle quelle et orienterait vers d'autres mécanismes de fermeture. Un échec de 2c et 2d signifierait que, même relaxée, la couche contextuelle reste générique : il faudrait alors chercher un régime actif où le modèle A est ordonné et sa frustration rare.

6 Premiers résultats et ajustements

Un premier essai complet ($n_0 = 3000$, $\nu = 0$, trois graines, structures d'environ 52 000 sommets) a donné des valeurs aberrantes : $d_H \approx 0,4$, dimension spectrale de l'ordre de 0,2, et des violations sur 60 à 65 % des cycles non frustrés. Un diagnostic dédié (`diagnostic_v11.py`) a identifié trois causes, toutes corrigées dans le code.

1. **Fragmentation.** R6 supprimait des ponts : la structure était réduite à des centaines de composantes d'une quarantaine de sommets, sur lesquelles les boules saturent. D'où la condition de chemin alternatif, et la mesure des observables géométriques sur la composante géante.
2. **Défauts infinitésimaux.** Le comptage $\delta > 0$ retenait des franchissements de l'ordre du bruit thermique. D'où le seuil τ et le défaut moyen.
3. **Mauvaise classification.** La proximité à un cycle frustré court n'est pas le bon critère ; l'équilibre de la composante l'est.

Sur un test de petite taille après correction ($n_0 = 300$, 6 000 sommets), qui ne remplace pas les expériences, la structure reste connexe et la croissance volumique ralentit nettement sans être encore clairement polynomiale ; la taille est trop faible pour conclure. Pour la couche contextuelle, après recuit global à issues fixées, le défaut moyen vaut environ 0,85 sur les cycles frustrés (4- et 6-cycles confondus), 0,001 dans les composantes équilibrées et 0,014 sur les cycles non frustrés des composantes déséquilibrées, contre environ 0,15 à 0,19 dans toutes les classes pour la référence aléatoire. Le retard de la couche B pendant la dynamique est faible (défaut moyen de 0,77 sur les cycles frustrés avant recuit). Ces chiffres vont dans le sens de la proposition 3, et doivent être confirmés à grande taille.

7 Points de vigilance relevés pendant la mise au point

Les observations suivantes proviennent de tests de fumée sur de très petites tailles, et non des expériences.

1. Sans renouvellement ni plancher de réouverture, la dynamique v11 devient rapidement absorbante. Les valeurs par défaut $\delta_{\square} = \varepsilon = 0,05$ et $\beta J = 0,3$ donnent un régime actif dont la stationnarité reste à établir.
2. À $\beta_B \approx 4$, le bruit thermique seul produit des violations sur des cycles non frustrés ; la valeur par défaut est $\beta_B = 50$.
3. Dans le régime actif par défaut, la densité de frustration est élevée, ce qui rend probable une contextualité encore largement répandue. La tension entre activité (qui demande un βJ faible) et rareté de la frustration (qui demande un βJ élevé) est le point le plus délicat de la version 11.

8 Répercussions sur le texte du programme

Si les expériences confirment les corrections, les sections suivantes du programme devront être mises à jour : 14.1 (ordre dérivé, en adoptant la dépendance lecture-écriture), 23.8 (règles R3', R4', R6 et plancher de réouverture), 23.10 (état initial biparti), 24.4 (état initial aligné et règle R5'), et 21.5 (énoncé de l'hypothèse de co-émergence en termes de frustration). La proposition 3 y trouverait naturellement sa place, à côté de la proposition sur les propriétés structurelles de la couche contextuelle.

Références

- [1] S. L. Braunstein and C. M. Caves, *Wringing out better Bell inequalities*, Annals of Physics **202** (1990), 22–56.
- [2] M. X. Goemans and D. P. Williamson, *Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming*, Journal of the ACM **42** (1995), 1115–1145.
- [3] F. Harary, *On the notion of balance of a signed graph*, Michigan Mathematical Journal **2** (1953), 143–146.
- [4] Y. Higuchi, *Combinatorial curvature for planar graphs*, Journal of Graph Theory **38** (2001), 220–229.
- [5] T. Konopka, F. Markopoulou and S. Severini, *Quantum graphity : A model of emergent locality*, Physical Review D **77**, 104029 (2008).
- [6] G. Toulouse, *Theory of the frustration effect in spin glasses : I*, Communications on Physics **2** (1977), 115–119.
- [7] B. S. Cirel'son (Tsirelson), *Quantum generalizations of Bell's inequality*, Letters in Mathematical Physics **4** (1980), 93–100.
- [8] H.-J. Schmidt, *Generalized Bell inequalities and frustrated spin systems*, arXiv :cond-mat/0604591 (2006).
- [9] M. M. Wolf, F. Verstraete and J. I. Cirac, *Entanglement and frustration in ordered systems*, International Journal of Quantum Information **1** (2003), 465–477 ; arXiv :quant-ph/0311051.
- [10] A. Fine, *Hidden variables, joint probability, and the Bell inequalities*, Physical Review Letters **48** (1982), 291–295.